

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Relatório Geral — Etapa 1 (N1)

Sistema de Gestão para Rede de Cinemas

Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083
Professor Samuel Novais Moura Júnior

1. Documento de escopo e regras de negócio (A1)

1.1 Descrição do domínio

O sistema possui foco em administração de uma rede de cinemas para gerar controle desde a programação de filmes até a venda de ingressos e gestão de salas. O sistema controla o catálogo de filmes e sua distribuição em sessões alocadas com diferentes tipos de projeção, podendo ser 2D, 3D e IMAX. Os clientes realizam cadastro para comprar ingressos, divididos em inteiro e meia-entrada. A bilheteria coordena a ocupação dos assentos em tempo real para que não haja conflitos de lugares marcados. Ademais, o sistema gerencia o quadro de funcionários do cinema (atendentes, projetonistas, gerentes), o estoque e vendas de produtos, e o histórico de preços de ingressos e produtos ao longo do tempo. O escopo apresenta um sistema estritamente focado na experiência do espectador, programação, bilheteria e operações internas de atendimento e vendas.

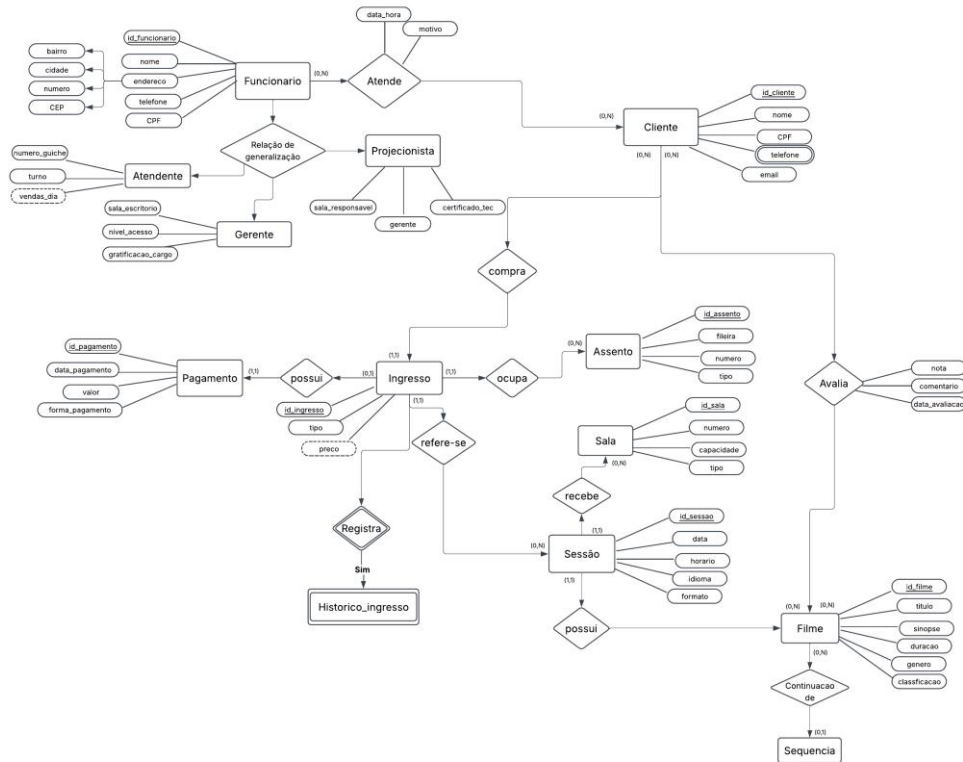
1.2 Regras de negócio

RN	Descrição	Atendida por
RN01	Todo filme cadastrado no sistema deve possuir obrigatoriamente um título original, classificação indicativa, duração em minutos e gênero principal.	Restrição do banco (colunas NOT NULL em filme)
RN02	Um filme pode possuir uma relação de sequência ou prelúdio com outro filme cadastrado (auto relacionamento).	Restrição do banco (FK id_filme_relacionado + trigger trg_filme_valida_relacao)
RN03	As salas do cinema devem ter um identificador único, nome ou número, capacidade máxima de assentos e tipo de tecnologia de projeção suportada.	Restrição do banco (PK, UNIQUE(numero), NOT NULL)
RN04	Cada assento de uma sala possui uma identificação única composta por fileira e número, sendo mapeado de forma a evitar duplicidade na mesma sala.	Restrição do banco (UNIQUE(id_sala, fileira, numero))
RN05	Uma sessão de cinema é agendada para uma data e horário específicos, vinculando obrigatoriamente um único filme a uma única sala.	Restrição do banco (FKs NOT NULL em sessão)
RN06	Não é permitido o agendamento de duas sessões diferentes na mesma sala com sobreposição de horários, considerando a duração do filme e um intervalo obrigatório de limpeza de 30 minutos.	Restrição do banco (trigger trg_sessao_valida_horario)
RN07	O preço base de uma sessão pode variar ao longo do tempo conforme o dia da semana e o horário, mantendo-se um histórico de preços datado (atributo temporal).	Restrição do banco (tabela sessao_preco_historico)
RN08	Todo cliente deve possuir um cadastro único no sistema identificado por CPF válido, e-mail único, nome completo e data de nascimento.	Restrição do banco (UNIQUE em CPF e e-mail, NOT NULL)
RN09	A idade do cliente calculada pela data de nascimento deve respeitar estritamente a classificação indicativa da sessão no momento da compra do ingresso.	Restrição do banco (trigger trg_ingresso_valida_regras)
RN10	O ingresso adquirido por um cliente para uma sessão específica deve vincular obrigatoriamente um assento que esteja livre naquela sessão.	Restrição do banco (trigger trg_ingresso_valida_regras)

RN	Descrição	Atendida por
RN11	Um assento ocupado em uma sessão não pode ser vendido novamente para outra pessoa na mesma sessão.	Restrição do banco (trigger trg_ingresso_valida_regras)
RN12	O tipo de ingresso pode ser Inteira ou Meia-entrada, sendo que a modalidade de meia-entrada exige a validação de um documento comprobatório cadastrado.	Restrição do banco (CHECK ck_ingresso_meia_documento)
RN13	O sistema deve manter o registro do histórico de status de um ingresso (Reservado, Pago, Cancelado, Utilizado).	Restrição do banco (tabela ingresso_status_historico)
RN14	A bomboniere do cinema gerencia produtos com controle de estoque mínimo, preço unitário atual e categoria.	Restrição do banco (tabela produto)
RN15	Uma venda de bomboniere pode ocorrer de forma avulsa ou associada a uma compra de ingressos realizada pelo mesmo cliente.	Restrição do banco (tabelas venda, venda_produto, venda_ingresso)
RN16	Todo funcionário do cinema deve estar associado a um cargo (Atendente, Gerente, Projecionista) e possuir credenciais de acesso ao sistema com controle de perfil.	Restrição do banco (cargo ENUM NOT NULL; login, senha_hash, perfil_acesso)
RN17	O sistema deve registrar obrigatoriamente qual funcionário realizou a venda presencial de ingressos ou produtos da bomboniere na bilheteria.	Restrição do banco (venda.id_funcionario NOT NULL)
RN18	Um ingresso pago pode ser cancelado e estornado somente até 1 hora antes do horário de início da sessão correspondente.	Restrição do banco (trigger trg_status_valida_cancelamento)
RN19	O programa de fidelidade pontua o cliente com base no valor gasto em ingressos e produtos, acumulando pontos que expiram após 12 meses.	Restrição do banco + consulta (tabela fidelidade_pontos; validade apurada por consulta sobre data_expiracao)
RN20	Nenhuma transação financeira (venda de ingresso ou bomboniere) pode ser concluída com valor total menor ou igual a zero.	Restrição do banco (CHECK ck_venda_valor, ck_pagamento_valor, ck_ingresso_preco)

2. Modelo Entidade-Relacionamento conceitual (A2)

O diagrama abaixo representa o modelo conceitual atual do domínio, em notação Peter Chen, incluindo entidades, atributos, identificadores e cardinalidades mínima e máxima dos relacionamentos, além da generalização/especialização de Funcionário em Atendente, Gerente e Projectionista.



Nota: O modelo conceitual (A2) está em processo de atualização para representar de forma explícita as entidades do módulo comercial (Produto, Venda, Venda_Produto, Venda_Ingresso e Fidelidade_Pontos), o relacionamento identificador entre Sala e Assento e o autorrelacionamento de Filme como um laço recursivo — elementos já implementados no esquema físico documentado na Seção 4 (Modelo lógico relacional) e refletidos no dicionário de dados (Seção 3).

3. Dicionário de dados conceitual (A3)

Cliente

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador interno do cliente	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome completo de registro	Texto até 150 caracteres	Sim	RN08
CPF	Cadastro de pessoa física	11 dígitos numéricos	Sim	RN08 — único no sistema
telefone	Contato preferencial	Texto até 20 caracteres	Não	Aceita ausência de contato
email	Endereço de correio eletrônico	Texto até 100 caracteres	Sim	RN08 — único no sistema
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN09 — usada no cálculo de idade

Documento_meia_entrada

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_documento	Identificador do documento comprobatório	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
id_cliente	Cliente titular do documento	Inteiro (FK Cliente)	Sim	RN12
tipo_documento	Categoria do documento	Estudante/Idoso/Deficiência/Professor/Outro	Sim	RN12
numero_documento	Número de identificação do documento	Texto até 30 caracteres	Sim	RN12
validade	Data de validade do documento	Data	Não	Nem todo documento expira

Funcionário

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador interno do funcionário	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome completo de registro	Texto até 150 caracteres	Sim	
CPF	Cadastro de pessoa física	11 dígitos numéricos	Sim	Documento único de identificação
telefone	Contato preferencial	Texto até 20 caracteres	Não	

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
cargo	Função exercida no cinema	Atendente/Gerente/Projecionista	Sim	RN16
login / senha_hash / perfil_acesso	Credenciais de acesso ao sistema	Texto / hash / Operacional-Administrativo	Sim	RN16 — senha armazenada com hash
data_admissao	Data de contratação	Data	Sim	
ativo	Indica se o vínculo está em vigor	Booleano	Sim	

Atendente (especialização)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
numero_guiche	Número do guichê de atendimento	Inteiro	Sim	
turno	Período da jornada de trabalho	Matutino/Vespertino/Noturno	Sim	
vendas_dia	Total de vendas realizadas no dia	Inteiro	Sim	Valor de apoio operacional

Gerente (especialização)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
sala_escritorio	Identificador da sala administrativa	Texto até 20 caracteres	Sim	
nivel_acesso	Nível de permissão no sistema	Inteiro	Sim	RN16
gratificacao_cargo	Valor de bônus atrelado ao cargo	Valor monetário	Sim	

Projecionista (especialização)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_sala_responsavel	Sala de projeção alocada	Inteiro (FK Sala)	Não	Pode não ter sala fixa
id_gerente	Gerente supervisor	Inteiro (FK Gerente)	Não	
certificado_tec	Número do registro técnico	Texto até 50 caracteres	Não	Pode estar pendente na admissão

Filme

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_filme	Identificador interno da obra	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
titulo_original	Título original da obra	Texto até 150 caracteres	Sim	RN01
sinopse	Resumo descritivo do enredo	Texto longo	Não	
duracao_minutos	Tempo total de exibição	Inteiro	Sim	RN01, RN06
genero_principal	Categoria temática da obra	Texto até 40 caracteres	Sim	RN01
classificacao_indicativa	Idade mínima recomendada	L/10/12/14/16/18	Sim	RN01, RN09
id_filme_relacionado	Filme de referência (autorrelacionamento)	Inteiro (FK Filme)	Não	RN02
tipo_relacao	Natureza da relação entre os filmes	Sequência/Prelúdio	Não	RN02 — preenchido junto com id_filme_relacionado

Sala

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_sala	Identificador interno da sala	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
numero	Número de identificação da sala	Texto até 10 caracteres	Sim	RN03 — único
capacidade	Lotação máxima permitida	Inteiro	Sim	RN03
tipo_projecao	Tecnologia de projeção suportada	2D/3D/IMAX	Sim	RN03

Assento (entidade fraca de Sala)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_assento	Identificador interno da poltrona	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_sala	Sala à qual o assento pertence	Inteiro (FK Sala)	Sim	RN04 — identifica a dependência
fileira	Letra indicativa da linha	Caractere(s)	Sim	RN04 — único apenas dentro da mesma sala

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
numero	Número posicional na fileira	Inteiro	Sim	RN04 — único apenas dentro da mesma sala
tipo	Categoria da poltrona	Padrão/VIP/PCD/Namorados	Sim	

Sessão

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_sessao	Identificador único da exibição	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_filme	Filme exibido	Inteiro (FK Filme)	Sim	RN05
id_sala	Sala de exibição	Inteiro (FK Sala)	Sim	RN05
data_sessao	Data agendada da exibição	Data	Sim	RN05
horario_inicio	Horário do início de tela	Hora	Sim	RN06
idioma	Opção de áudio/legenda	Dublado/Legendado/Original	Sim	
tipo	Tecnologia visual projetada	2D/3D/IMAX	Sim	

Sessão_preço_histórico

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_preco	Identificador do registro de preço	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
id_sessao	Sessão de referência	Inteiro (FK Sessão)	Sim	RN07
preco_base	Valor vigente no período	Valor monetário	Sim	RN07, RN20
vigencia_inicio	Data/hora de início de vigência do preço	Data e hora	Sim	RN07 — atributo temporal

Ingresso

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ingresso	Identificador numérico	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária. RN11
id_sessao	Sessão a que se refere	Inteiro (FK Sessão)	Sim	RN05
id_assento	Assento ocupado	Inteiro (FK Assento)	Sim	RN10, RN11
id_cliente	Cliente comprador	Inteiro (FK Cliente)	Sim	

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_documento	Documento de meia-entrada, quando aplicável	Inteiro (FK Documento_meia_entrada)	Não	RN12
tipo	Categoria do tipo de cobrança	Inteira/Meia-entrada	Sim	RN12
preco_pago	Valor final cobrado pelo ingresso	Valor monetário	Sim	RN20
data_compra	Data/hora da compra	Data e hora	Sim	

Ingresso_status_histórico

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_status_hist	Identificador do registro de status	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
id_ingresso	Ingresso de referência	Inteiro (FK Ingresso)	Sim	RN13
status	Estado do ingresso	Reservado/Pago/Cancelado/Utilizado	Sim	RN13, RN18
data_hora	Momento da mudança de status	Data e hora	Sim	RN13, RN18
id_funcionario	Funcionário que operou a mudança, quando aplicável	Inteiro (FK Funcionário)	Não	Ex.: status Utilizado é automático

Produto

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_produto	Identificador do item da bomboniere	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
nome	Nome comercial do produto	Texto até 80 caracteres	Sim	RN14
categoria	Classificação do produto	Pipoca/Bebida/Doce/Combo/Outro	Sim	RN14
preco_unitario_atual	Preço vigente do produto	Valor monetário	Sim	RN14, RN20
estoque_atual	Quantidade disponível	Inteiro	Sim	RN14
estoque_minimo	Limite para alerta de reposição	Inteiro	Sim	RN14

Venda

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_venda	Identificador da transação comercial	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
id_cliente	Cliente da venda, quando identificado	Inteiro (FK Cliente)	Não	RN15 — venda avulsa pode não ter cliente
id_funcionario	Funcionário responsável pela venda	Inteiro (FK Funcionário)	Sim	RN17
data_venda	Data/hora da transação	Data e hora	Sim	
valor_total	Valor total da venda	Valor monetário	Sim	RN20

Venda_ingresso (associativa)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_venda	Venda relacionada	Inteiro (FK Venda)	Sim	RN15
id_ingresso	Ingresso incluído na venda	Inteiro (FK Ingresso)	Sim	RN15 — um ingresso pertence a uma única venda

Venda_produto (associativa N:N)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_venda_produto	Identificador do item vendido	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
id_venda	Venda relacionada	Inteiro (FK Venda)	Sim	RN14, RN15
id_produto	Produto vendido	Inteiro (FK Produto)	Sim	RN14, RN15
quantidade	Unidades vendidas	Inteiro	Sim	RN14
preco_unitario_venda	Preço praticado no momento da venda	Valor monetário	Sim	RN20 — preserva o valor histórico da venda

Pagamento

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pagamento	Identificador interno do pagamento	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
id_venda	Venda quitada	Inteiro (FK Venda)	Sim	Relação 1:1 com Venda nesta modelagem

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
data_pagamento	Data/hora da transação financeira	Data e hora	Sim	
valor	Montante total pago	Valor monetário	Sim	RN20
forma_pagamento	Método financeiro utilizado	Dinheiro/Cartão Crédito/Cartão Débito/Pix	Sim	

Fidelidade_pontos

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ponto	Identificador do crédito de pontos	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
id_cliente	Cliente beneficiado	Inteiro (FK Cliente)	Sim	RN19
id_venda	Venda geradora dos pontos	Inteiro (FK Venda)	Sim	RN19
pontos	Quantidade de pontos creditados	Inteiro	Sim	RN19
data_credito	Data do crédito dos pontos	Data e hora	Sim	RN19
data_expiracao	Data-limite de validade dos pontos	Data e hora	Sim	RN19 — expira após 12 meses

4. Modelo lógico relacional (A4)

Chaves primárias em negrito e sublinhado; chaves estrangeiras indicadas entre parênteses.

Tabela	Atributos
funcionario	<u>id_funcionario</u> , nome, cpf, data_nascimento, logradouro, numero, bairro, cidade, cep
funcionario_telefone	<u>id_funcionario (FK→funcionario)</u> , <u>telefone</u>
atendente	<u>id_funcionario (FK→funcionario)</u> , numero_guiche, turno
gerente	<u>id_funcionario (FK→funcionario)</u> , sala_escritorio, nivel_acesso, gratificacao_cargo
projecionista	<u>id_funcionario (FK→funcionario)</u> , sala_responsavel, certificado_tec
cliente	<u>id_cliente</u> , nome, cpf, data_nascimento, email
cliente_telefone	<u>id_cliente (FK→cliente)</u> , <u>telefone</u>
filme	<u>id_filme</u> , titulo, sinopse, duracao, genero, classificacao, data_lancamento, id_filme_original (FK→filme)
sala	<u>id_sala</u> , numero, capacidade, tipo
assento	<u>id_assento</u> , fileira, numero, tipo, id_sala (FK→sala)
sessao	<u>id_sessao</u> , data, horario, idioma, formato, preco, id_filme (FK→filme), id_sala (FK→sala)
ingresso	<u>id_ingresso</u> , tipo, id_cliente (FK→cliente), id_sessao (FK→sessao), id_assento (FK→assento)
pagamento	<u>id_pagamento</u> , data_pagamento, valor, forma_pagamento, status, id_ingresso (FK→ingresso)
atendimento	<u>id_funcionario (FK→funcionario)</u> , <u>id_cliente (FK→cliente)</u> , <u>data_hora</u> , motivo
avaliacao	<u>id_cliente (FK→cliente)</u> , <u>id_filme (FK→filme)</u> , nota, comentario, data_avaliacao
historico_ingresso	<u>id_ingresso (FK→ingresso)</u> , <u>data_hora</u> , status, observacao

4.1 Decisões de mapeamento

Telefone multivalorado: em Funcionário e em Cliente, o atributo telefone foi extraído para tabelas próprias (funcionario_telefone e cliente_telefone), pois uma mesma pessoa pode ter mais de um contato. A chave primária de cada tabela combina o identificador da entidade de origem com o próprio telefone.

Generalização/especialização de Funcionário: mantida a estratégia de uma tabela por subclasse (Atendente, Gerente, Projecionista), cada uma com id_funcionario como chave primária e, ao mesmo tempo, chave estrangeira para a superclasse.

Autorrelacionamento de Filme: mapeado como uma chave estrangeira do próprio Filme (id_filme_original), indicando o filme de origem quando há sequência ou prelúdio.

Relacionamento Cliente–Filme (Avaliação): mapeado na tabela associativa avaliacao, com chave primária composta (id_cliente, id_filme) e atributos próprios nota, comentario e data_avaliacao.

Relacionamento Funcionário–Cliente (Atendimento): mapeado na tabela associativa atendimento, com chave primária composta por id_funcionario, id_cliente e data_hora, permitindo múltiplos atendimentos entre o mesmo par ao longo do tempo.

Histórico do ingresso: historico_ingresso mantido como dependente de Ingresso, com chave primária composta (id_ingresso, data_hora).

Pagamento: mantido vinculado diretamente a Ingresso, numa relação em que cada ingresso está associado ao seu pagamento correspondente.

5. Verificação de normalização (A5)

A presente análise tem como propósito demonstrar formalmente e por escrito que o esquema lógico do banco de dados da rede de cinemas atende integralmente aos requisitos da Terceira Forma Normal (3FN). A análise fundamenta-se na verificação rigorosa das dependências funcionais aplicadas a cada uma das relações do sistema, assegurando a ausência de redundâncias indesejadas e a eliminação de anomalias de inserção, alteração e exclusão.

Relação: filme

Esquema Relacional: filme (id_filme, titulo_original, sinopse, duracao_minutos, genero_principal, classificacao_indicativa, id_filme_relacionado, tipo_relacao)

Chave Primária (CP): {id_filme}

Dependências Funcionais (DFs): {id_filme} -> {titulo_original, sinopse, duracao_minutos, genero_principal, classificacao_indicativa, id_filme_relacionado, tipo_relacao}

Análise de Formas Normais:

1FN: Todos os atributos contêm valores atômicos e monovalorados, sem grupos repetitivos ou atributos compostos/multivalorados.

2FN: Como a chave primária é simples (composta por um único atributo), não existem dependências parciais de atributos não-chave em relação a subconjuntos de chaves compostas.

3FN: Não há dependências transitivas, visto que nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave. Todos dependem exclusiva e diretamente de {id_filme}.

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF): A relação alcança a BCNF, pois o único determinante funcional à esquerda é uma chave candidata.

Relação: sala

Esquema Relacional: sala (id_sala, numero, capacidade, tipo_projecao)

Chave Primária (CP): {id_sala}

Chave Alternativa (CA): {numero}

Dependências Funcionais (DFs): {id_sala} -> {numero, capacidade, tipo_projecao};
{numero} -> {id_sala, capacidade, tipo_projecao}

Análise de Formas Normais:

1FN, 2FN e 3FN: Atende a todos os critérios até a 3FN. Os atributos descritivos dependem diretamente da chave primária e da chave candidata de identificação da sala.

Relação: assento

Esquema Relacional: assento (id_assento, id_sala, fileira, numero, tipo)

Chave Primária (CP): {id_assento}

Chave Alternativa (CA): {id_sala, fileira, numero}

Dependências Funcionais (DFs): {id_assento} -> {id_sala, fileira, numero, tipo}; {id_sala, fileira, numero} -> {id_assento, tipo}

Análise de Formas Normais:

1FN, 2FN e 3FN: A estrutura está normalizada na 3FN. A combinação de sala, fileira e número garante unicidade física sem introduzir dependências transitivas.

Relação: funcionario e Especializações (atendente, gerente, projecionista)

Esquema Relacional (Superclasse): funcionario (id_funcionario, nome, CPF, telefone, cargo, login, senha_hash, perfil_acesso, data_admissao, ativo)

Esquemas Relacionais (Subclasses): atendente (id_funcionario, numero_guiche, turno, vendas_dia); gerente (id_funcionario, sala_escritorio, nivel_acesso, gratificacao_cargo); projecionista (id_funcionario, id_gerente, id_sala_responsavel, certificado_tec)

Chave Primária (CP): {id_funcionario} em todas as tabelas (onde a PK atua simultaneamente como FK para a superclasse).

Dependências Funcionais (DFs): {id_funcionario} -> {nome, CPF, telefone, cargo, login, senha_hash, perfil_acesso, data_admissao, ativo}; {id_funcionario} -> {atributos específicos de cada subclasse}

Análise de Formas Normais:

1FN, 2FN e 3FN: O mapeamento da generalização/especialização foi segregado em tabelas específicas para evitar valores nulos excessivos. Cada subclasse possui dependência estrita e exclusiva em relação ao seu identificador, mantendo todo o subsistema de recursos humanos em 3FN.

Relação: cliente e documento_meia_entrada

Esquema Relacional (cliente): cliente (id_cliente, nome, CPF, telefone, email, data_nascimento)

Esquema Relacional (documento_meia_entrada): documento_meia_entrada (id_documento, id_cliente, tipo_documento, numero_documento, validade)

Chaves Primárias: {id_cliente} e {id_documento}.

Dependências Funcionais (DFs): {id_cliente} -> {nome, CPF, telefone, email, data_nascimento}; {id_documento} -> {id_cliente, tipo_documento, numero_documento, validade}

Análise de Formas Normais:

1FN, 2FN e 3FN: A separação dos documentos comprobatórios de meia-entrada em uma tabela filha evita multivaloração (1FN) e garante que dados específicos do documento não gerem redundância na tabela principal de clientes, respeitando a 3FN.

Relação: sessao e sessao_preco_historico

Esquema Relacional (sessao): sessao (id_sessao, id_filme, id_sala, data_sessao, horario_inicio, idioma, tipo)

Esquema Relacional (sessao_preco_historico): sessao_preco_historico (id_preco, id_sessao, preco_base, vigencia_inicio)

Chaves Primárias: {id_sessao} e {id_preco}.

Dependências Funcionais (DFs): {id_sessao} -> {id_filme, id_sala, data_sessao, horario_inicio, idioma, tipo}; {id_preco} -> {id_sessao, preco_base, vigencia_inicio}

Análise de Formas Normais:

1FN, 2FN e 3FN: A extração do histórico de preços para uma entidade dedicada (sessao_preco_historico) impede que o preço seja um atributo mutável simples na sessão, normalizando a variação temporal do valor e mantendo o modelo em estrita conformidade com a 3FN.

Relação: ingresso e ingresso_status_historico

Esquema Relacional (ingresso): ingresso (id_ingresso, id_sessao, id_assento, id_cliente, id_documento, tipo, preco_pago, data_compra)

Esquema Relacional (ingresso_status_historico): ingresso_status_historico (id_status_hist, id_ingresso, status, data_hora, id_funcionario)

Chaves Primárias: {id_ingresso} e {id_status_hist}.

Dependências Funcionais (DFs): {id_ingresso} -> {id_sessao, id_assento, id_cliente, id_documento, tipo, preco_pago, data_compra}; {id_status_hist} -> {id_ingresso, status, data_hora, id_funcionario}

Análise de Formas Normais:

1FN, 2FN e 3FN: O ciclo de vida do ingresso foi normalizado através de uma tabela de histórico temporal, assegurando que múltiplos estados ao longo do tempo não causem anomalias de atualização na tabela transacional de ingressos, cumprindo a 3FN.

Relação: produto, venda, venda_ingresso, venda_produto, pagamento e fidelidade_pontos

Esquemas Relacionais das Transações e Bomboniere: produto (id_produto, nome, categoria, preco_unitario_atual, estoque_atual, estoque_minimo); venda (id_venda, id_cliente, id_funcionario, data_venda, valor_total); venda_ingresso (id_venda, id_ingresso); venda_produto (id_venda_produto, id_venda, id_produto, quantidade, preco_unitario_venda); pagamento (id_pagamento, id_venda, data_pagamento, valor, forma_pagamento); fidelidade_pontos (id_ponto, id_cliente, id_venda, pontos, data_credito, data_expiracao)

Análise de Formas Normais:

1FN, 2FN e 3FN: As tabelas associativas (venda_ingresso, venda_produto) resolvem adequadamente os relacionamentos de N:N, garantindo que chaves compostas e atributos próprios pertençam inteiramente aos respectivos relacionamentos sem dependências

parciais ou transitivas. Todo o conjunto comercial encontra-se plenamente normalizado na Terceira Forma Normal (3FN).